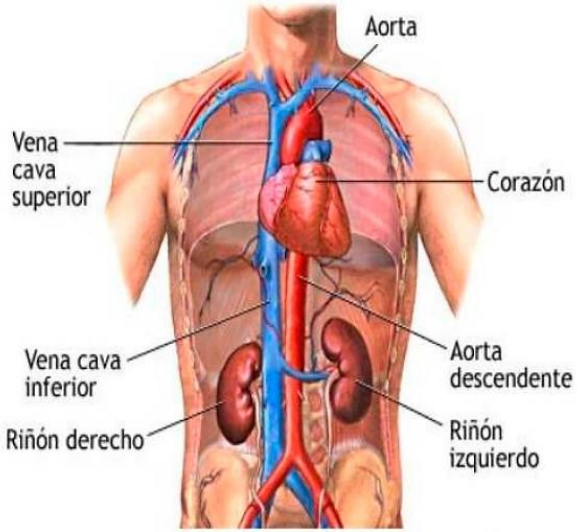
Colegios Zola
Villafranca

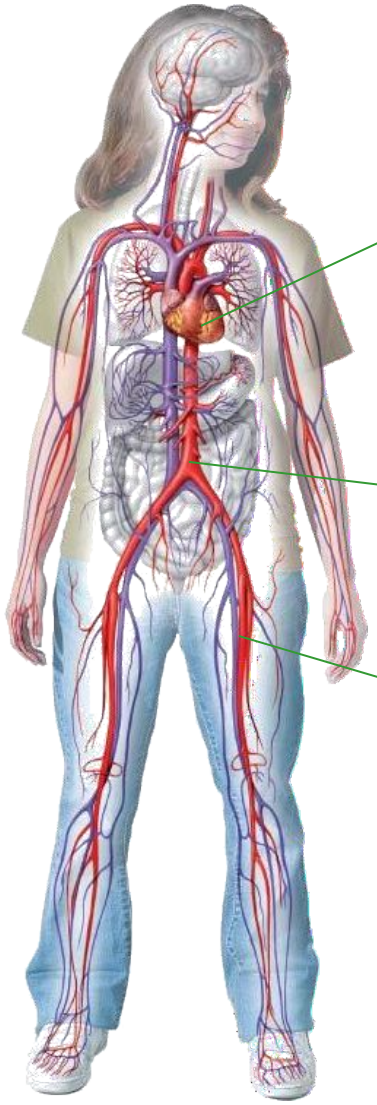
5

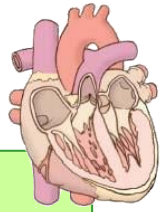
LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN: APARATO CIRCULATORIO

1. EL APARATO CIRCULATORIO: Función y componentes.
2. LA SANGRE: Funciones y componentes.
3. LOS VASOS SANGUÍNEOS: arterias, venas y capilares.
4. EL CORAZÓN Y EL CICLO CARDÍACO
5. LA CIRCULACIÓN DOBLE
6. EL SISTEMA LINFÁTICO
7. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

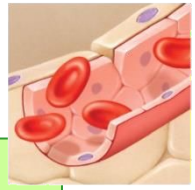


1. APARATO CIRCULATORIO: FUNCIÓN Y COMPONENTES.



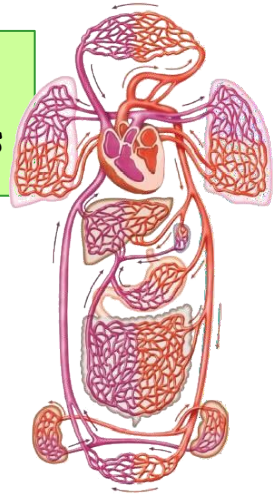


Corazón:
Bomba impulsora



Sangre:
Fluido transportador

Vasos sanguíneos:
Tubos transportadores

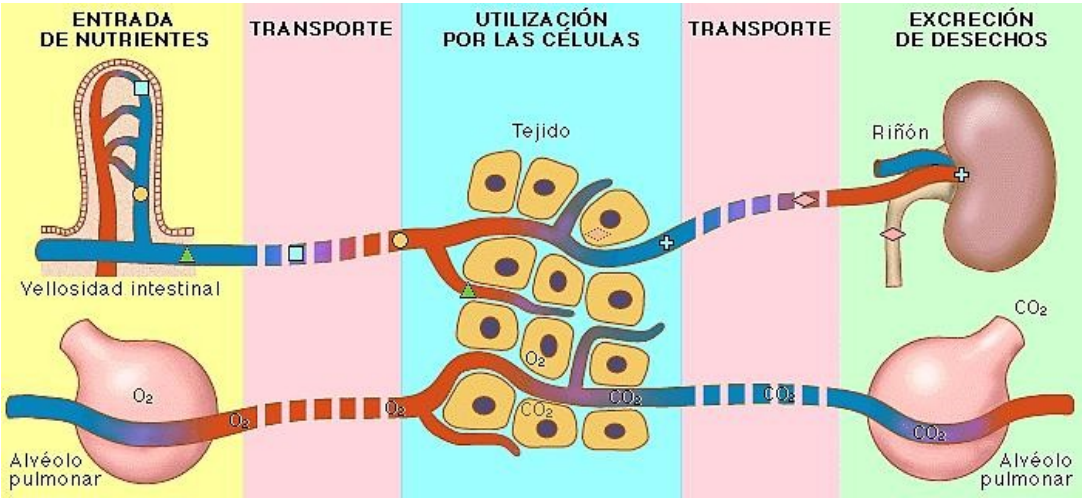


FUNCIÓN: Distribuye por el organismo los nutrientes absorbidos en la digestión y el oxígeno que recoge de los pulmones. Además, recoge productos de desecho del metabolismo celular en diferentes tejidos, que transporta hasta los órganos excretores.

2. LA SANGRE

La sangre realiza **FUNCIONES** importantes

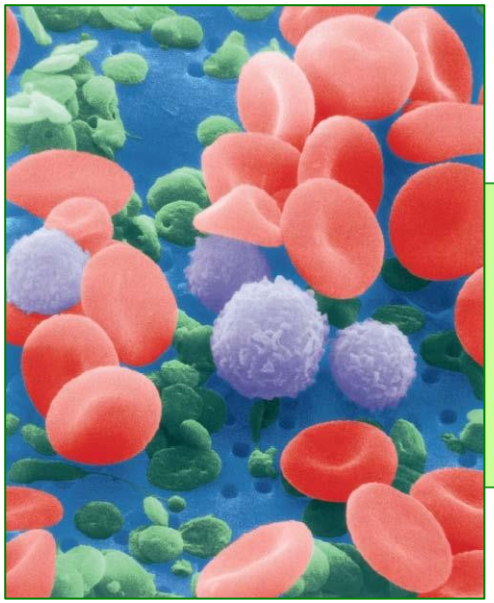
- **TRANSPORTE** de gases, nutrientes y desechos.
- **DISTRIBUCIÓN DE CALOR** por todo el cuerpo, regulando así la temperatura del organismo.
- **DEFENSA** frente a infecciones. los glóbulos blancos defienden contra los patógenos y células tumorales.
- **CONTROL DE HEMORRAGIAS** (las plaquetas intervienen en la coagulación)



Sustancias transportadas

- **Sólidas**: Son nutrientes y desechos que se transportan disueltos en el plasma
- **Gases**: Oxígeno y dióxido de carbono

LA SANGRE: Se compone de **plasma** (parte líquida: agua, gases, sales minerales, glucosa, proteínas y hormonas) y **células sanguíneas**.

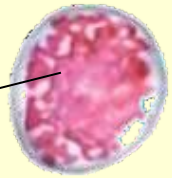


CÉLULAS SANGUÍNEAS: TIPOS Y FUNCIONES

- Glóbulos rojos: Muy pequeños y numerosos, elásticos, sin núcleo. Función: Transporte de oxígeno.
- Glóbulos blancos o leucocitos: Más grandes, menos numerosos, con núcleo. Función: Defensa del organismo.
- Plaquetas: Fragmentos de células que permiten la coagulación sanguínea.

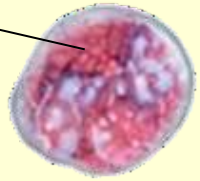
Monocito (leucocito)

Basófilo (leucocito)



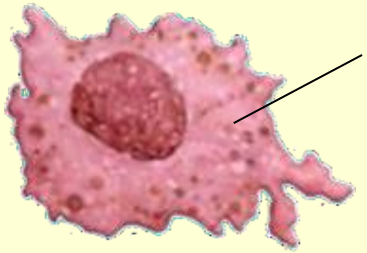
Linfocito (leucocito)

Neutrófilo (leucocito)



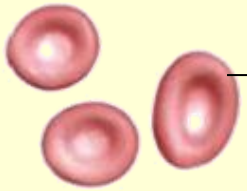
Eosinófilo (leucocito)

Plaqueta



Megacariocito

(células que darán origen a las plaquetas)



Glóbulo rojo

(con **hemoglobina**: proteína que transporta el O_2)

Células sanguíneas

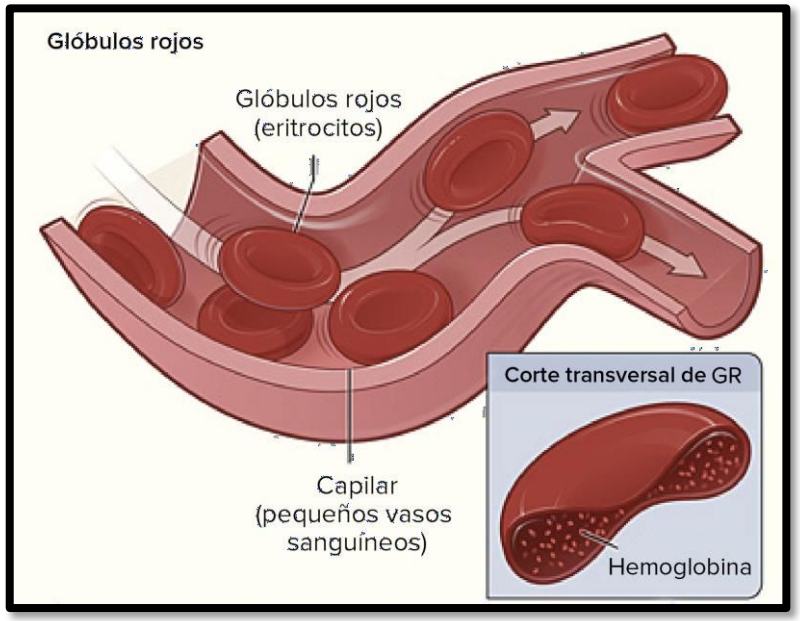
Se forman en la médula ósea roja.

LA SANGRE: Se compone de **plasma** (parte líquida: agua, gases, sales minerales, glucosa, proteínas y hormonas) y **células sanguíneas.**

Las células sanguíneas

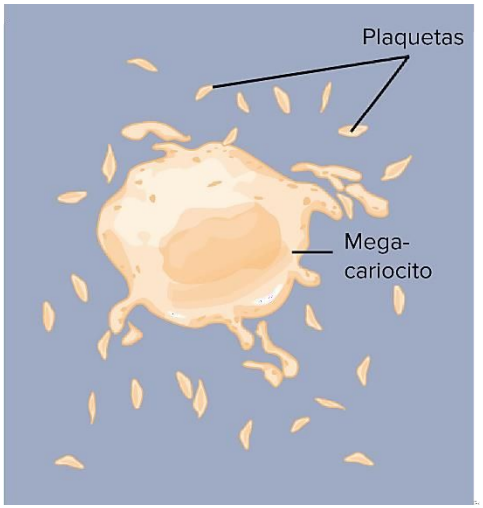
Las células sanguíneas son:

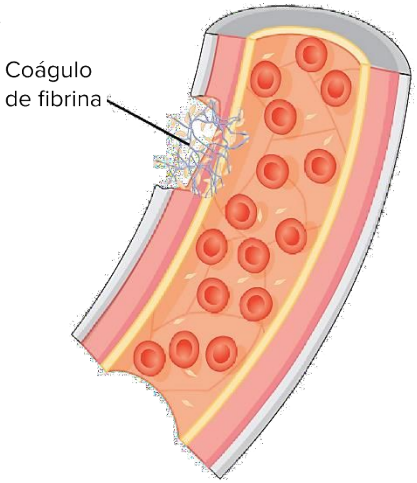
- Los **glóbulos rojos, eritrocitos** o **hematíes,** cuya función es transportar los gases respiratorios, gracias a la hemoglobina, responsable del color rojo característico de la sangre.



- Las **plaquetas,** fragmentos citoplasmáticos de células, cuya función está relacionada con la coagulación de la sangre.

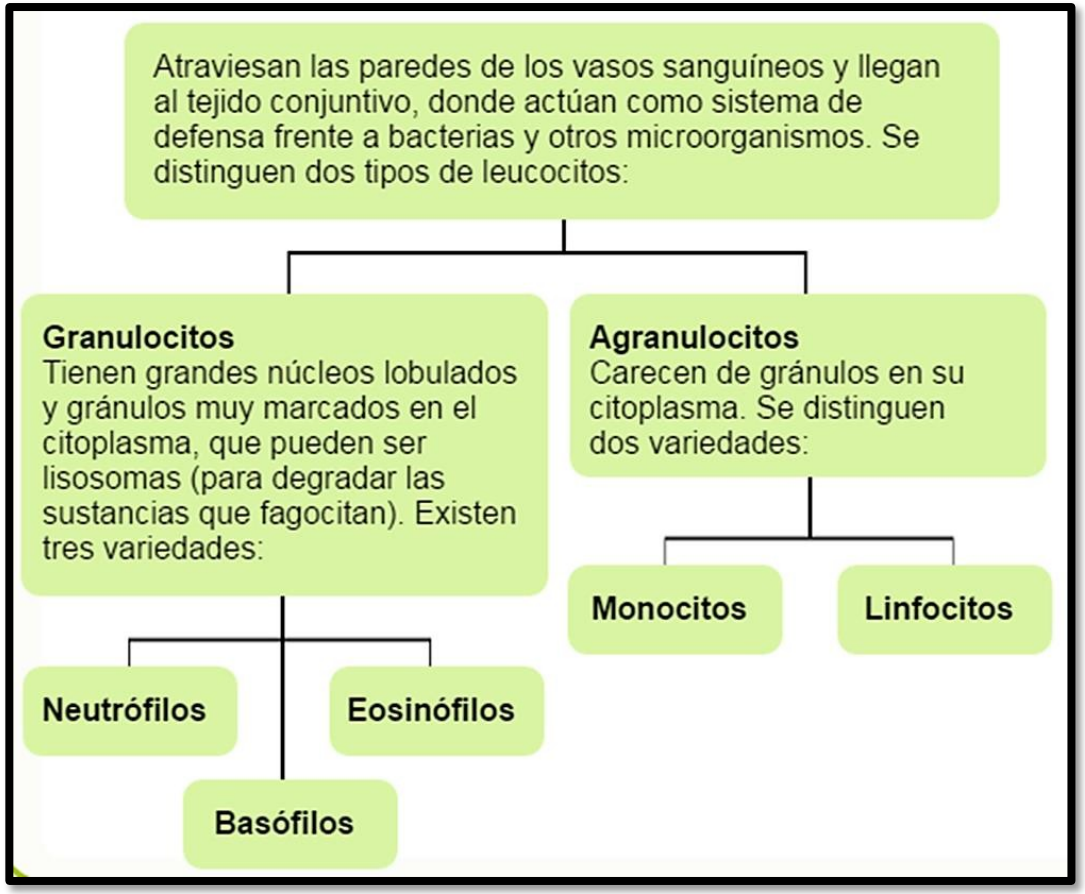
También llamadas **trombocitos**. Se producen cuando grandes células llamadas megacariocitos se descomponen.





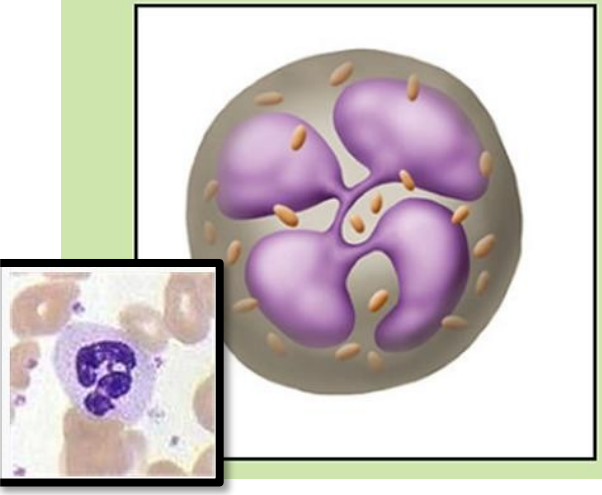
LA SANGRE: Se compone de **plasma** (parte líquida: agua, gases, sales minerales, glucosa, proteínas y hormonas) y **células sanguíneas.**

- Los **glóbulos blancos** o **leucocitos,** que son **neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos** y **monocitos,** con función defensiva.



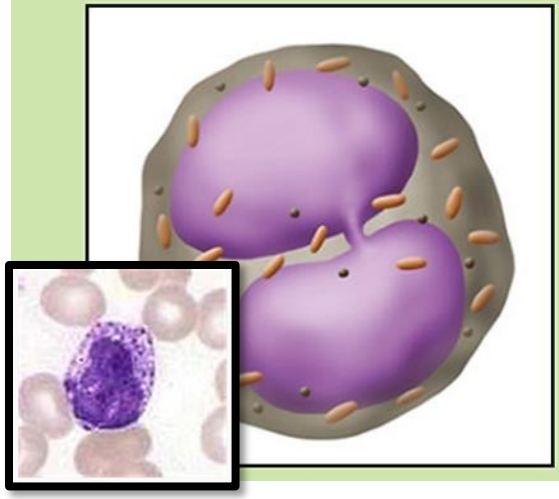
Neutrófilos

Fagocitan partículas y bacterias. Sus restos dan lugar al pus.



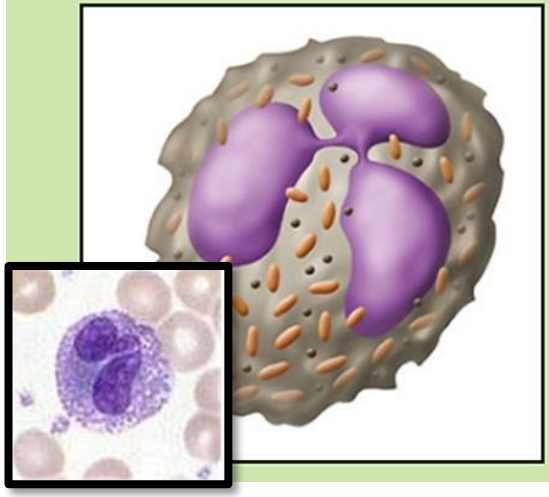
Basófilos

Poseen abundantes gránulos de heparina (anticoagulante) e histamina (vasodilatador). Actúan en procesos inflamatorios y alérgicos.



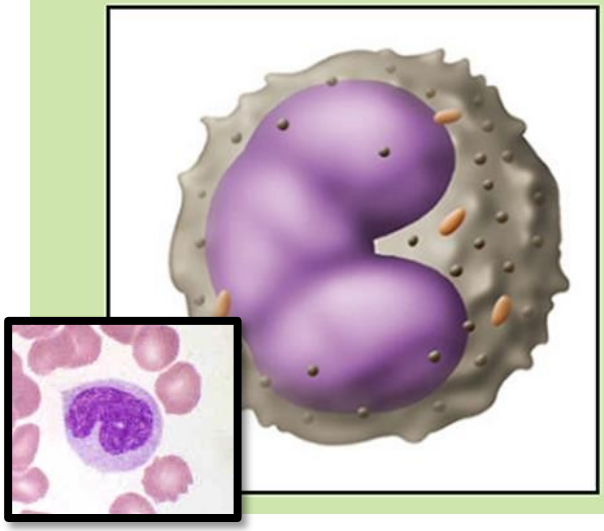
Eosinófilos

Participan en reacciones alérgicas y eliminación de parásitos.



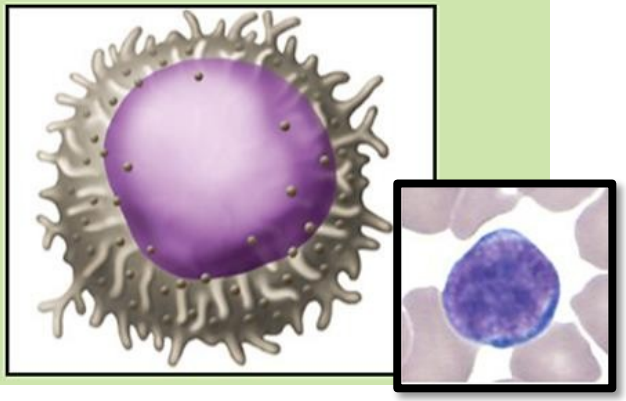
Monocitos

Son los leucocitos más grandes. Presentan un gran núcleo, con forma de riñón. En los tejidos incrementan su tamaño y se transforman en macrófagos.



Linfocitos

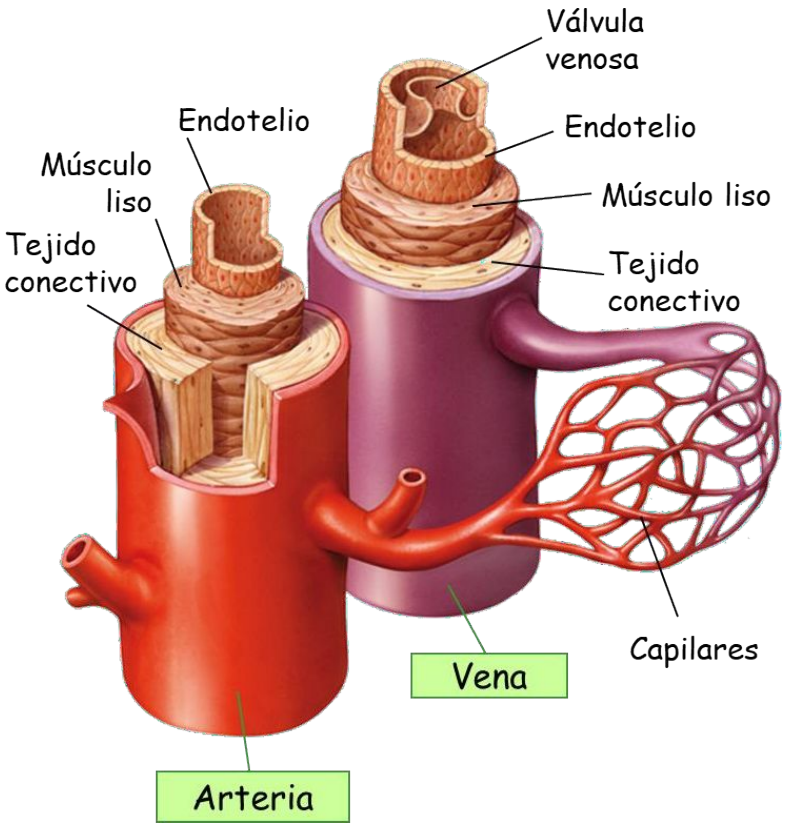
Tienen un núcleo esférico y desempeñan una importante función en la defensa del organismo. A su vez, se distinguen dos tipos: linfocitos B, responsables de la producción de anticuerpos, y linfocitos T, que intervienen en infecciones producidas por virus, destruyen células tumorales y son responsables del rechazo de tejidos extraños en los trasplantes.

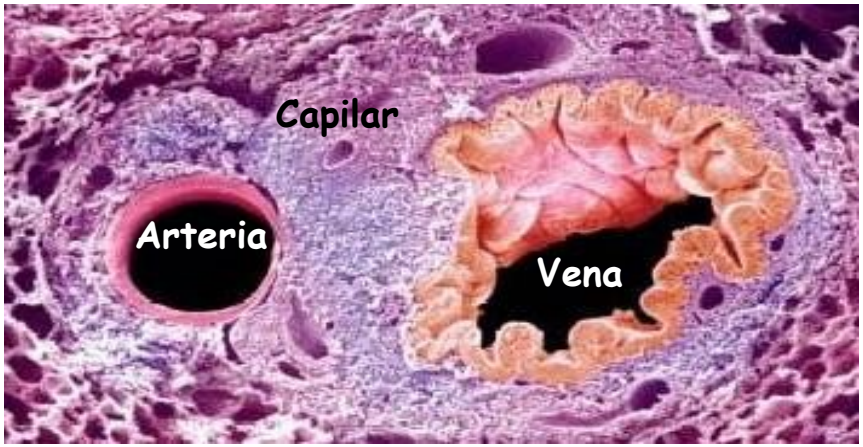


3. LOS VASOS SANGUÍNEOS: ARTERIAS, VENAS Y CAPILARES.

SE DIFERENCIAN EN ESTRUCTURA Y FUNCIÓN:

- **ARTERIAS**: Transportan sangre a presión desde el corazón hacia los órganos. Presentan paredes gruesas y elásticas y una mayor capa muscular que las venas (para soportar la presión sanguínea). Se ramifican en arterias más pequeñas, denominadas arteriolas.
- **VENAS**: transportan sangre sin apenas presión desde los órganos hacia el corazón. Presentan válvulas que evitan el retroceso de la sangre. Son delgadas y menos elásticas. Se ramifican en venas de menor tamaño, denominadas vénulas.
- **CAPILARES**: vasos sanguíneo de mucho menor tamaño (algunos microscópicos). Son los que llegan a las células de los tejidos y, además, sirven para unir arteriolas y vénulas. Presentan una sola capa de células formando sus paredes para permitir el intercambio de sustancias entre el tejido sanguíneo y células de otros tejidos.



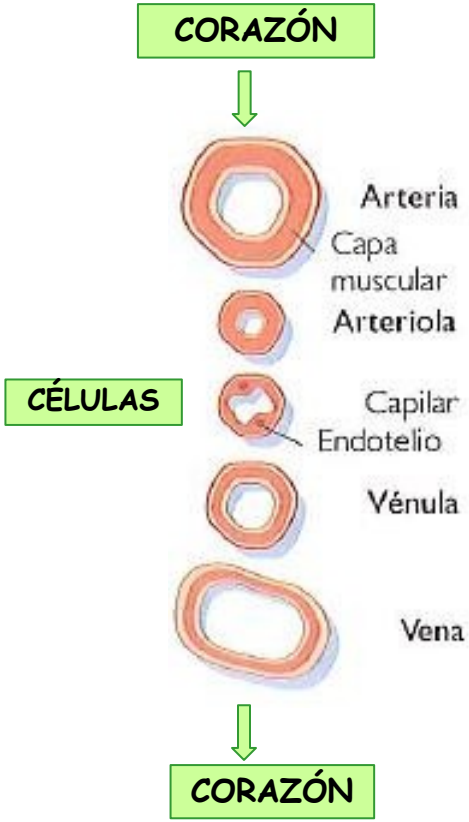


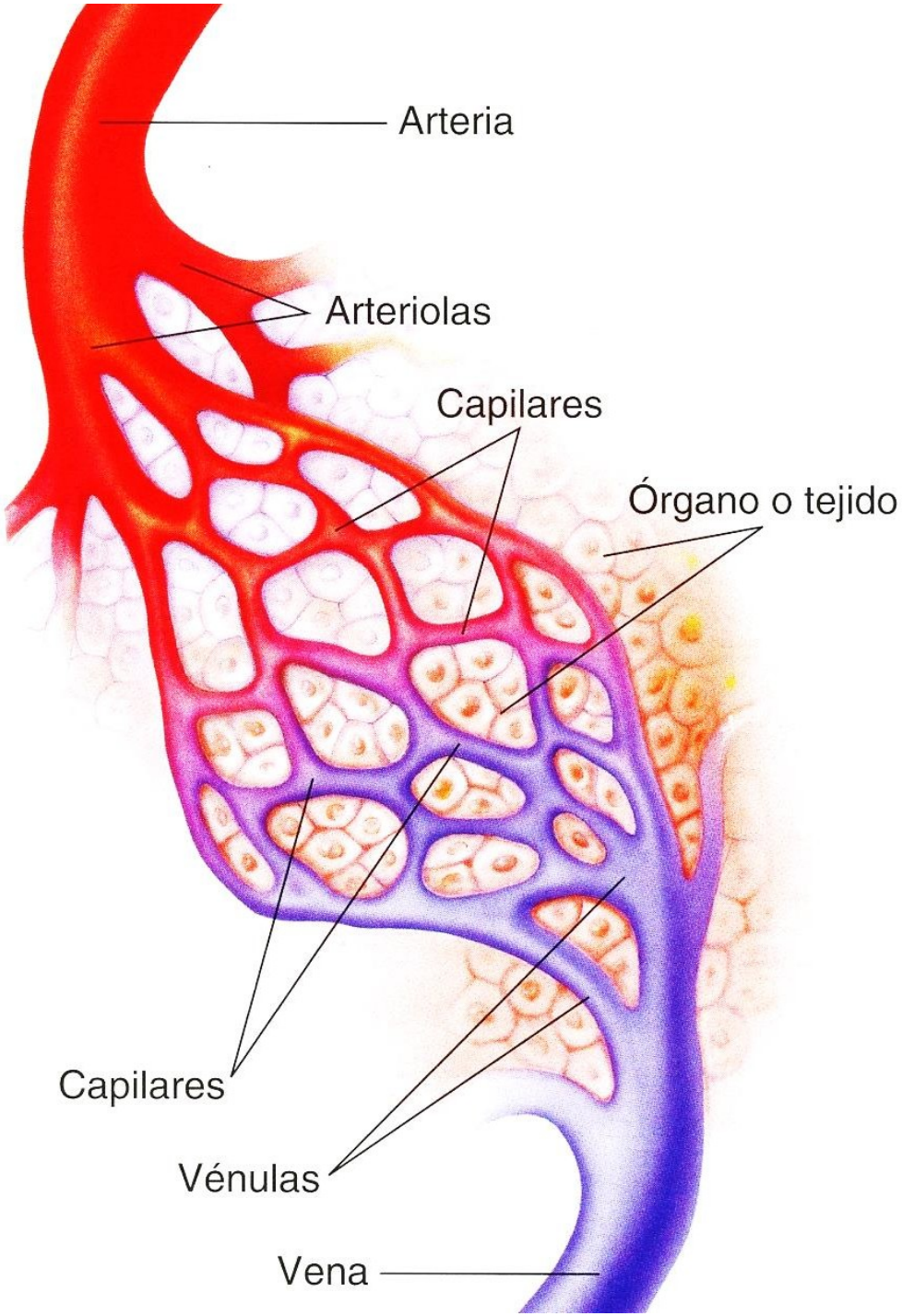
Órganos —VENAS (sangre)→ Corazón

Órganos ←ARTERIAS (sangre)— Corazón

LOS VASOS SANGUÍNEOS

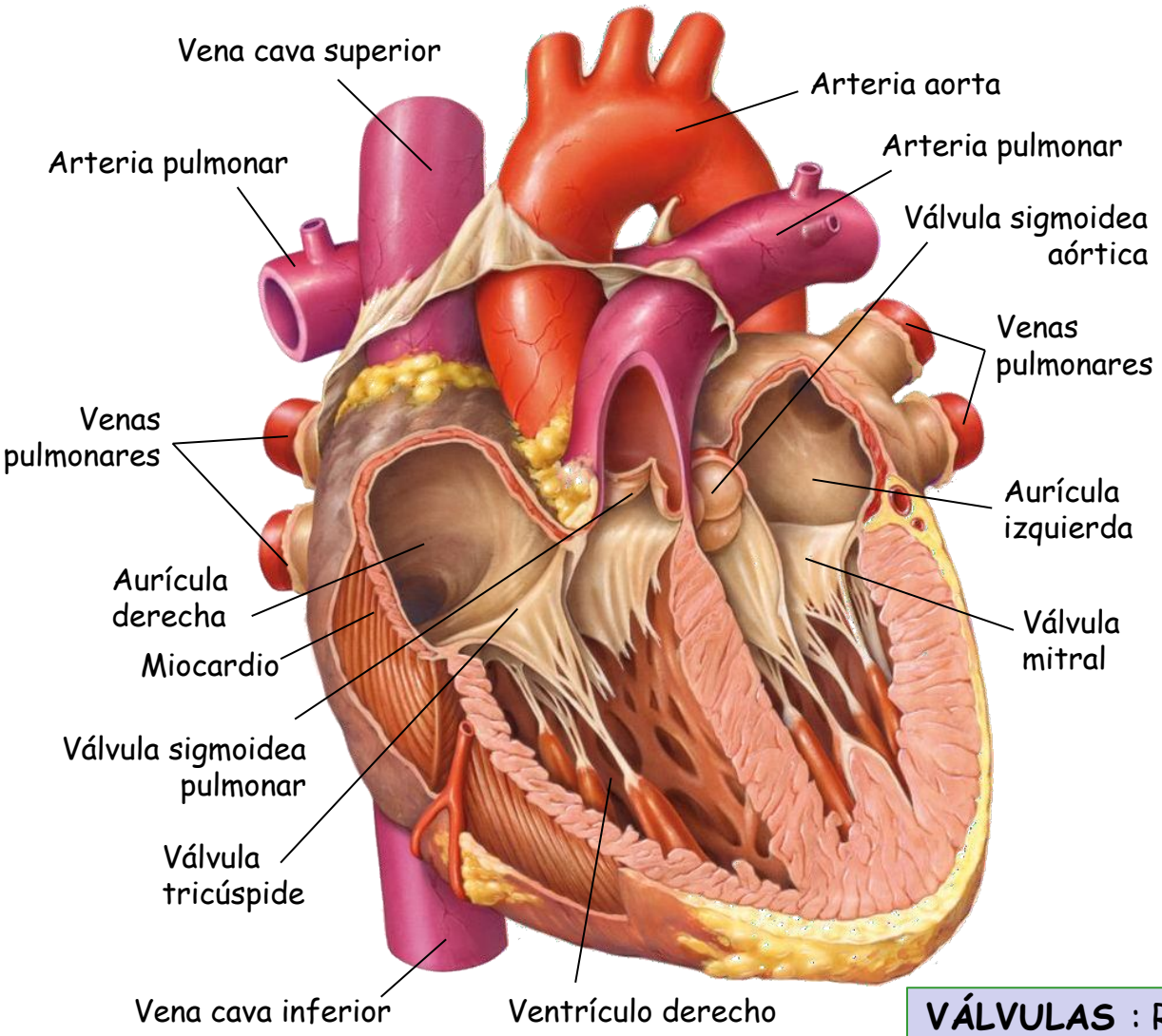
Forman un **circuito cerrado** entre el corazón y todas las células del organismo.

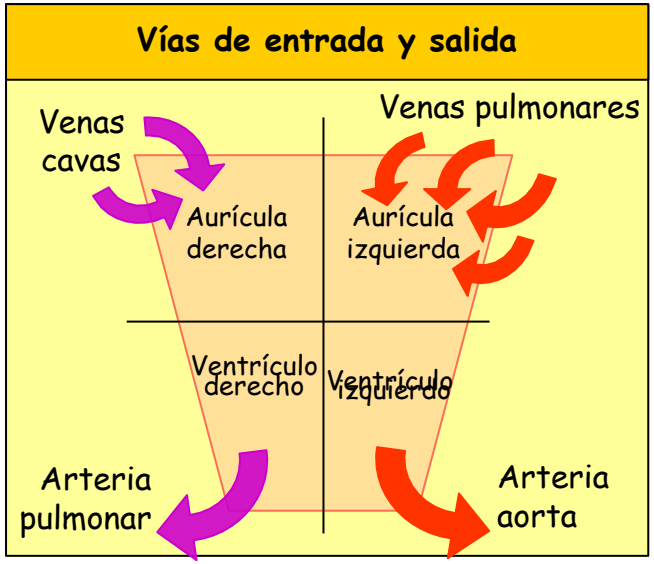




4. EL CORAZÓN

Órgano musculoso y hueco encargado de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Está situado en la caja torácica, entre los pulmones.





AURÍCULAS (cavidades superiores)

- Entrada de sangre por venas.
- Bombeo a ventrículos.
- Pequeñas, pared delgada.

VENTRÍCULOS (cavid. inferiores)

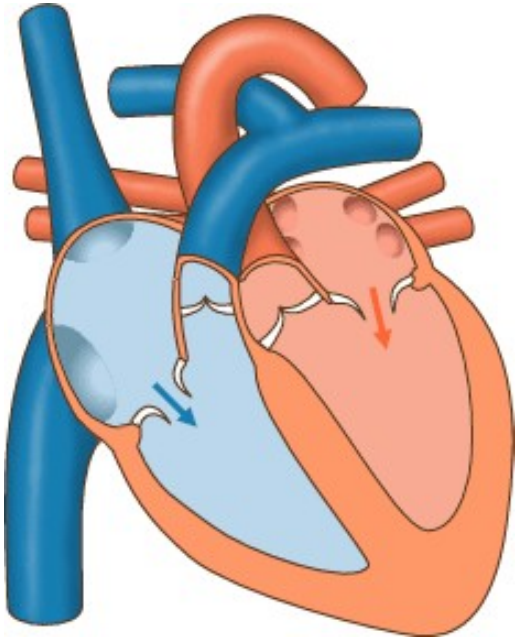
- Bombeo a arterias (salida).
- Grandes, pared muscular gruesa.
- Izquierdo: mayor capa muscular.

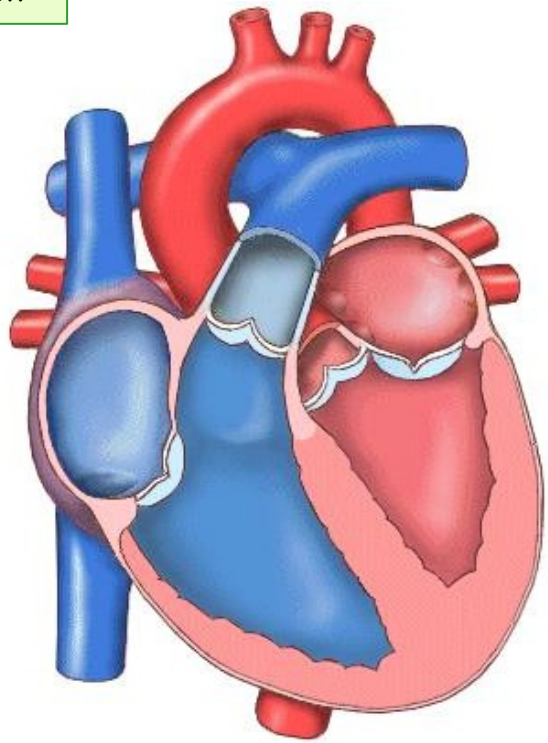
VÁLVULAS : Regulan el paso de la sangre.
- Tricúspide y bicúspide (de aurículas a ventrículos)
- Semilunares (de ventrículos a arterias)

FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN: EL CICLO CARDÍACO

CICLO CARDÍACO: Conjunto de fenómenos que se producen en las cavidades del corazón con el fin de impulsar la sangre hacia el organismo y permitir su retorno. Dura 0,8 segundos. En el ciclo, las cavidades se relajan y se contraen de forma alternativa.

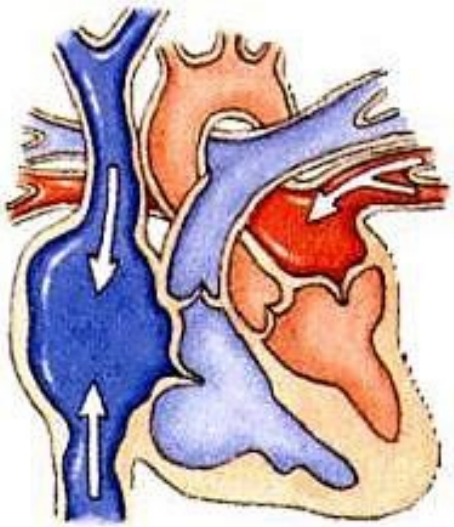
DIÁSTOLE = Relajación
SÍSTOLE = Contracción





Cada **latido cardiaco** (acción de bombeo) causa el movimiento alternativo de contracción y dilatación del corazón

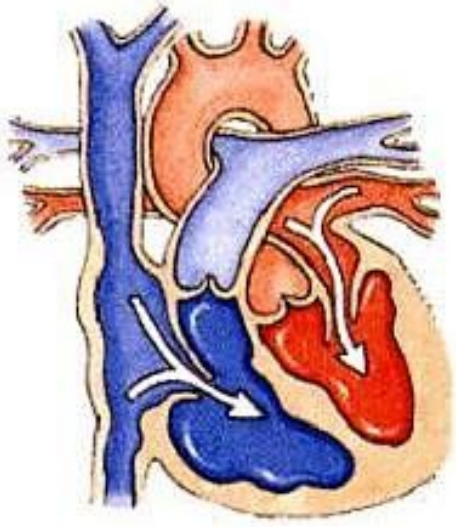
EL CICLO CARDÍACO Y SUS FASES



DIÁSTOLE

El corazón **se relaja** y la sangre **entra en las aurículas** desde las venas cavas y pulmonares.

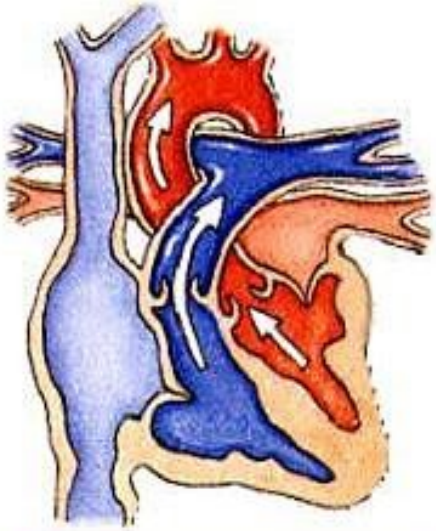
Válvulas cerradas.



SÍSTOLE AURICULAR

Las aurículas se contraen bombeando la sangre **a los ventrículos**, abriéndose las válvulas aurículo-ventriculares.

Ventrículos relajados.



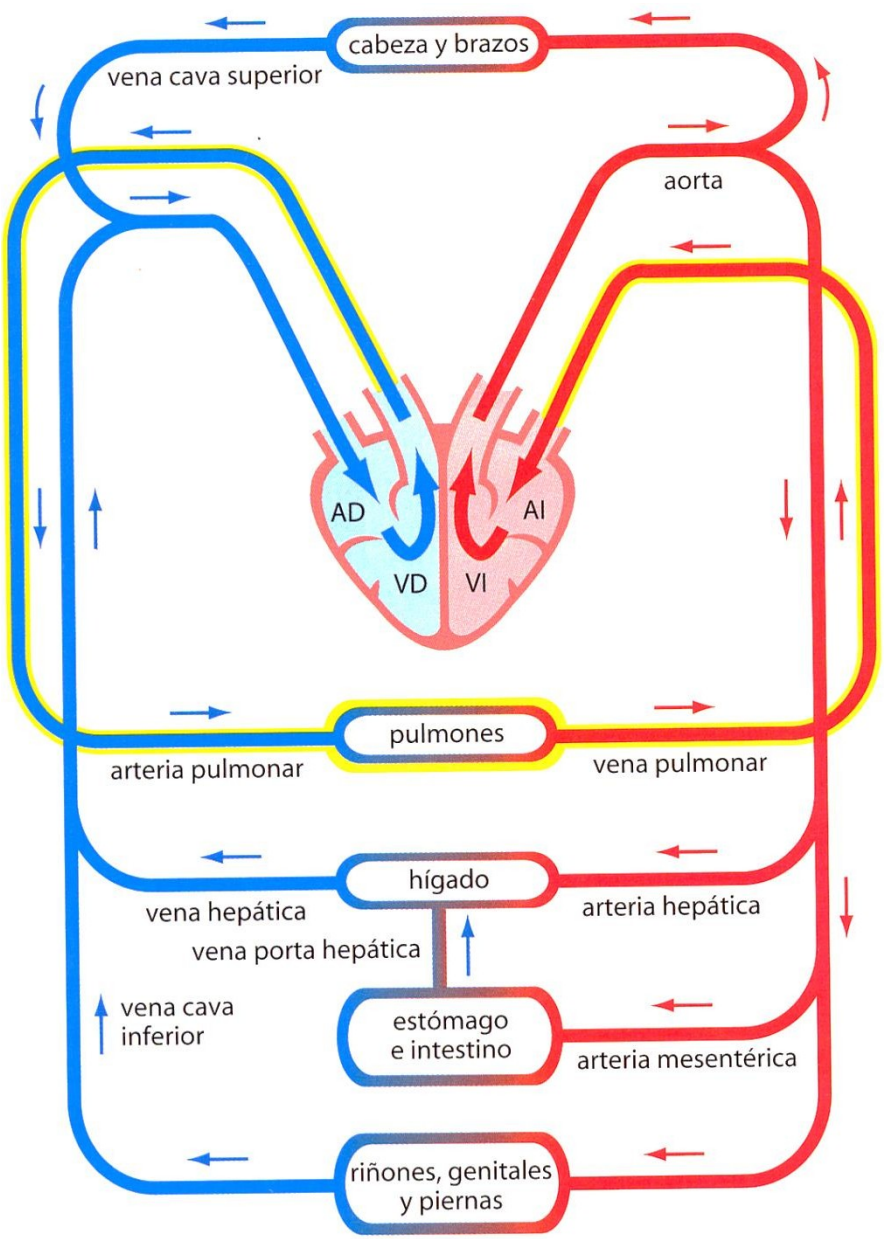
SÍSTOLE VENTRICULAR

Los **ventrículos se contraen** y la sangre **sale** por las arterias pulmonar y aorta. Válvulas semilunares abiertas.

Aurículas relajadas.

VENAS → AURÍCULAS → VENTRÍCULOS → ARTERIAS →

5. LA DOBLE CIRCULACIÓN.



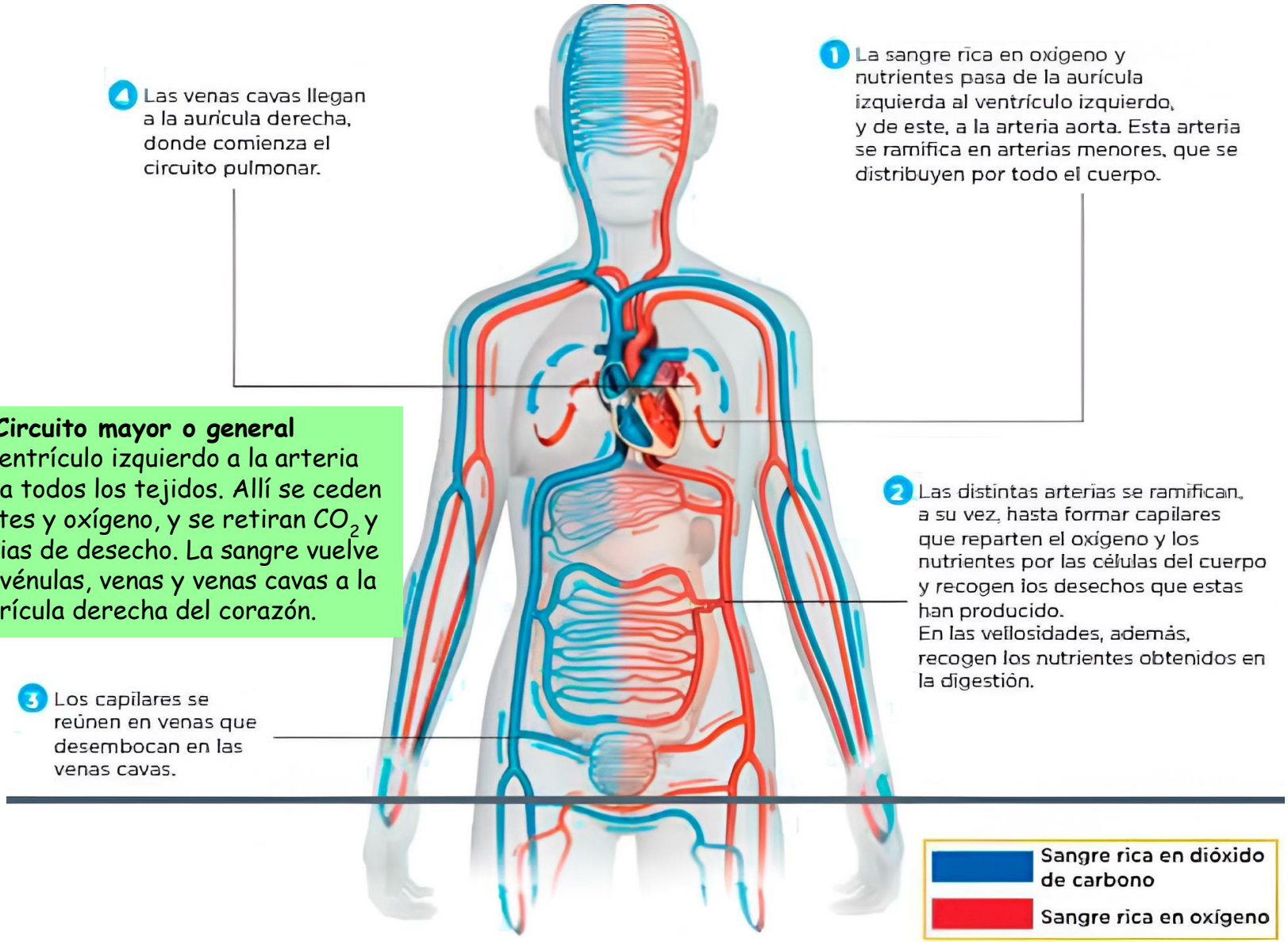
Circuito mayor o general
Del ventrículo izquierdo a la arteria aorta y a todos los tejidos. Allí se ceden nutrientes y oxígeno, y se retiran CO_2 y sustancias de desecho. La sangre vuelve por las vénulas, venas y venas cavas a la aurícula derecha del corazón.

Circuito menor o pulmonar
La sangre sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Llega a los pulmones donde deja el CO_2 y toma O_2. Vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares.

CIRCULACIÓN DOBLE, COMPLETA Y CERRADA

Recorrido que realiza la sangre por el aparato circulatorio:
-Es **doble,** porque en un recorrido completo la sangre pasa dos veces por el corazón: circuito general y pulmonar.
-Es **completa**, porque gracias al tabique que divide la parte izquierda del corazón de la derecha, la sangre rica en O2 no se mezcla con la rica en CO2

5. LA DOBLE CIRCULACIÓN.

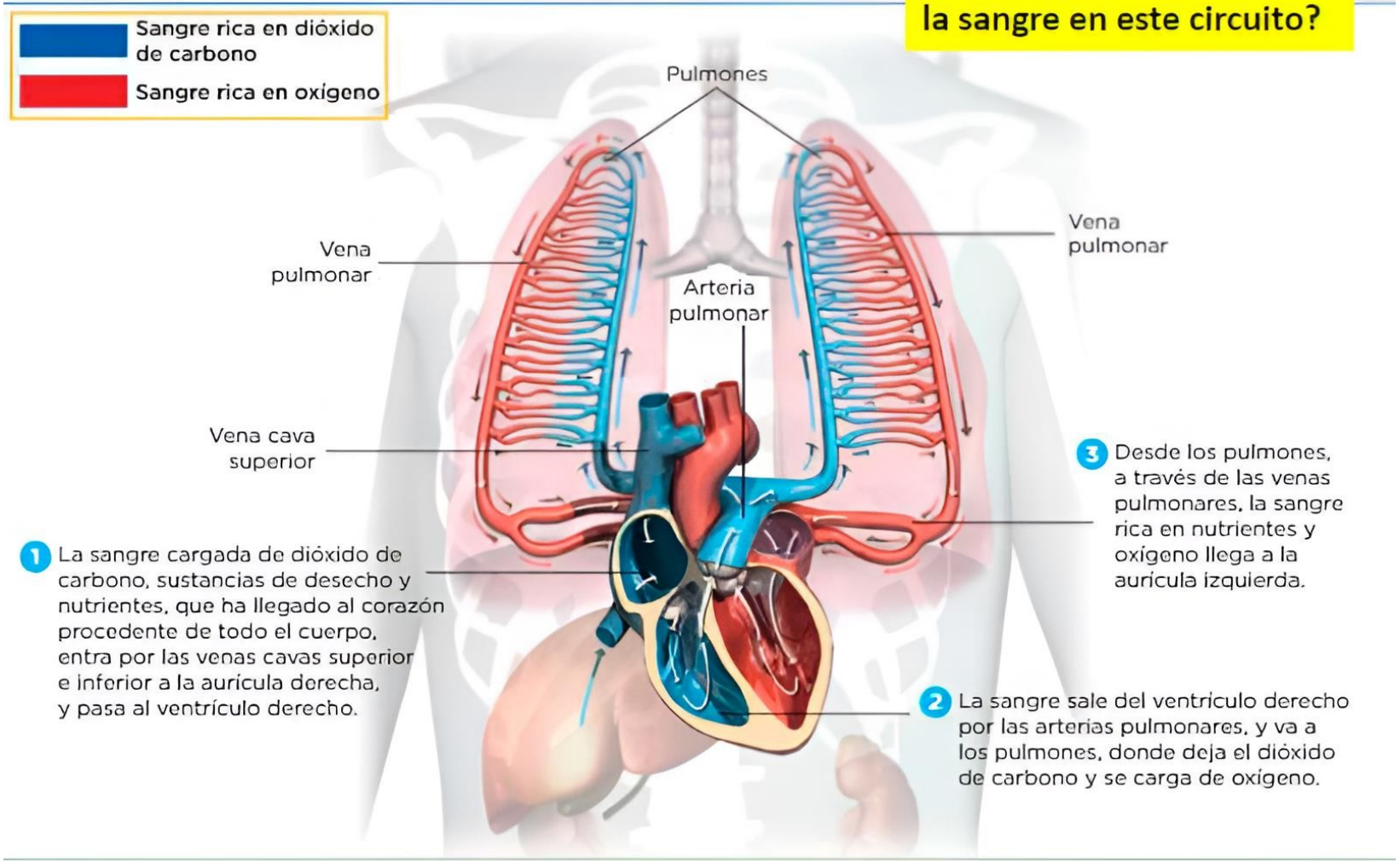


Circuito mayor o general
Del ventrículo izquierdo a la arteria aorta y a todos los tejidos. Allí se ceden nutrientes y oxígeno, y se retiran CO_2 y sustancias de desecho. La sangre vuelve por las vénulas, venas y venas cavas a la aurícula derecha del corazón.

5. LA DOBLE CIRCULACIÓN.

Circuito menor o pulmonar
La sangre sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Llega a los pulmones donde deja el CO_2 y toma O_2. Vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares.

¿Qué parte del corazón es la encargada de bombear la sangre en este circuito?

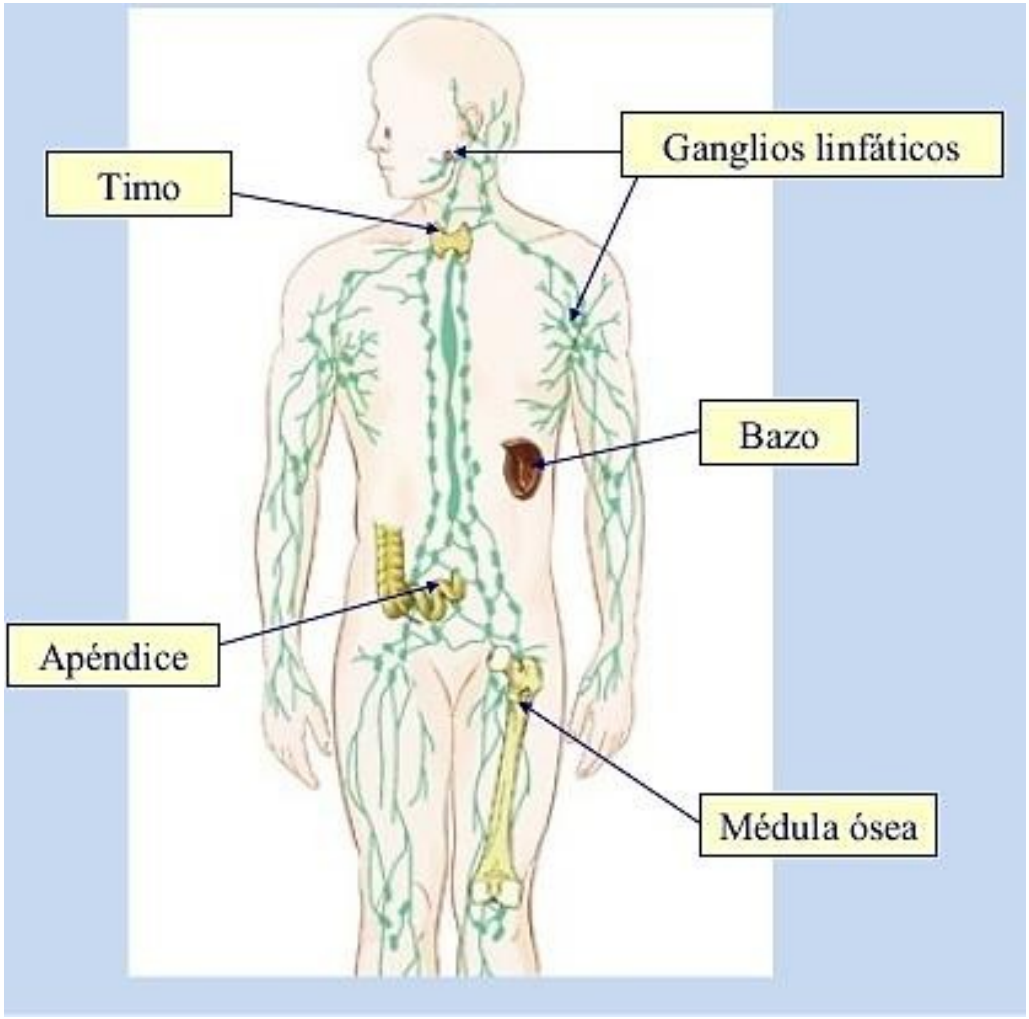


6. EL SISTEMA LINFÁTICO

Nuestro **medio interno** no se compone no sólo de sangre, también hay **líquido intersticial** (rodeando a las células, intercambiando con ellas sustancias diversas) y **linfa** (un líquido de color claro que circula a través del sistema linfático).

El aparato circulatorio lleva:
-A las células los nutrientes y el oxígeno
-A los órganos excretores las sustancias de desecho que generan las células

Pero el intercambio de sustancias entre la sangre y las células no se produce directamente ==> entre células y capilares existe un líquido =**plasma intersticial**, que hace de intermediario.



FUNCIONES

- **Recoger el exceso** de líquido intersticial que queda entre las células y devolverlo a la sangre.
- Participar en la **defensa** del organismo pues fabrica glóbulos blancos.

COMPOSICIÓN

- **Vasos linfáticos**, parecidos a las venas, transportan la linfa en dirección al corazón, desembocan en el sistema sanguíneo, comunican con él. Los más finos son los **capilares linfáticos**.
- **Ganglios linfáticos**: son nódulos que se encuentran en los vasos, con función defensiva, allí se producen glóbulos blancos.

6. EL SISTEMA LINFÁTICO

Sistema linfático incluye:

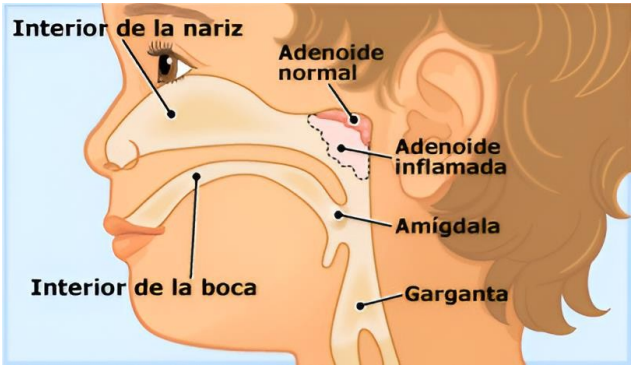
- **Ganglios linfáticos**
- **Amígdalas**
- **Adenoides**
- **Bazo**
- **Timo**

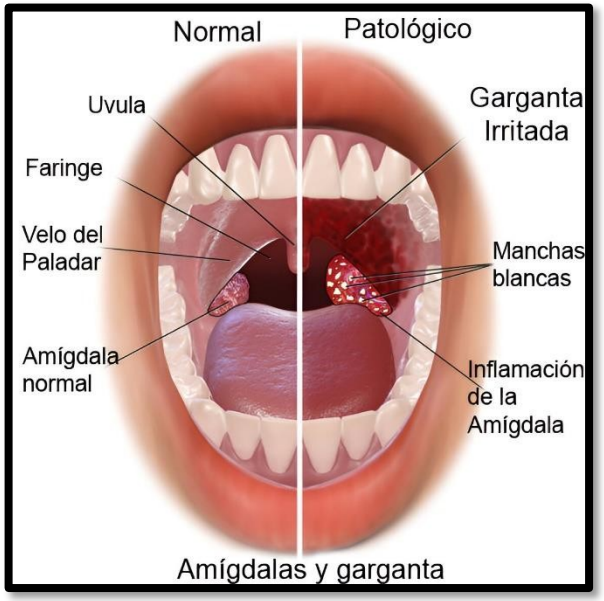
La linfa es un líquido entre transparente y blanquecino compuesto de:

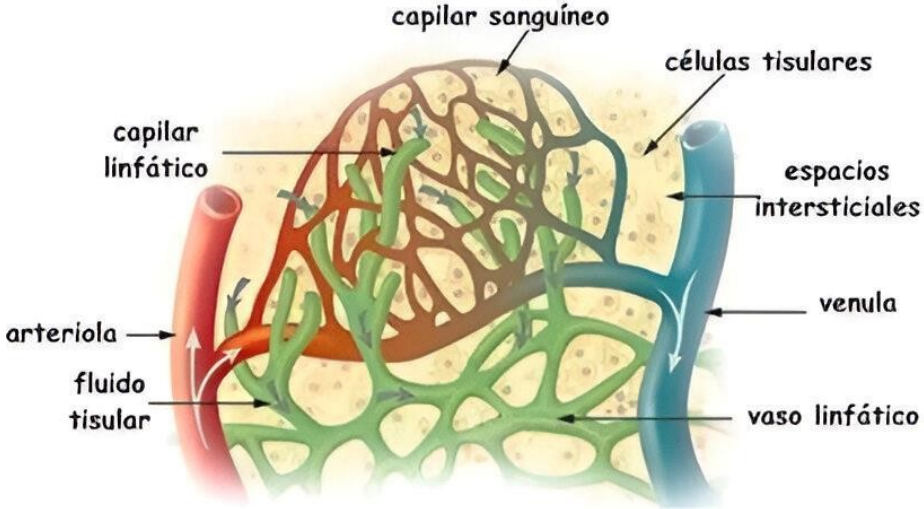
- Glóbulos blancos, especialmente linfocitos, las células que atacan a las bacterias en la sangre y tejidos corporales
- Líquido proveniente de los intestinos, llamado quilo, que contiene proteínas y grasas

Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas, suaves y redondas o en forma de fríjol. Por lo general no se pueden ver ni sentir fácilmente. Se localizan en racimos en diversas partes del cuerpo como:

- El cuello
- Las axilas
- La ingle
- El interior del centro del tórax y el abdomen







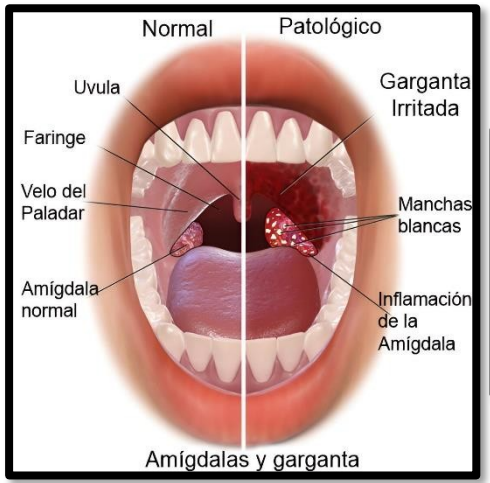
6. EL SISTEMA LINFÁTICO

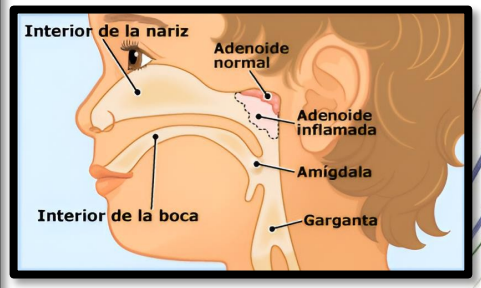
Los ganglios linfáticos almacenan principalmente células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, pero también son lugares donde se pueden producir esas células inmunitarias (glóbulos blancos).

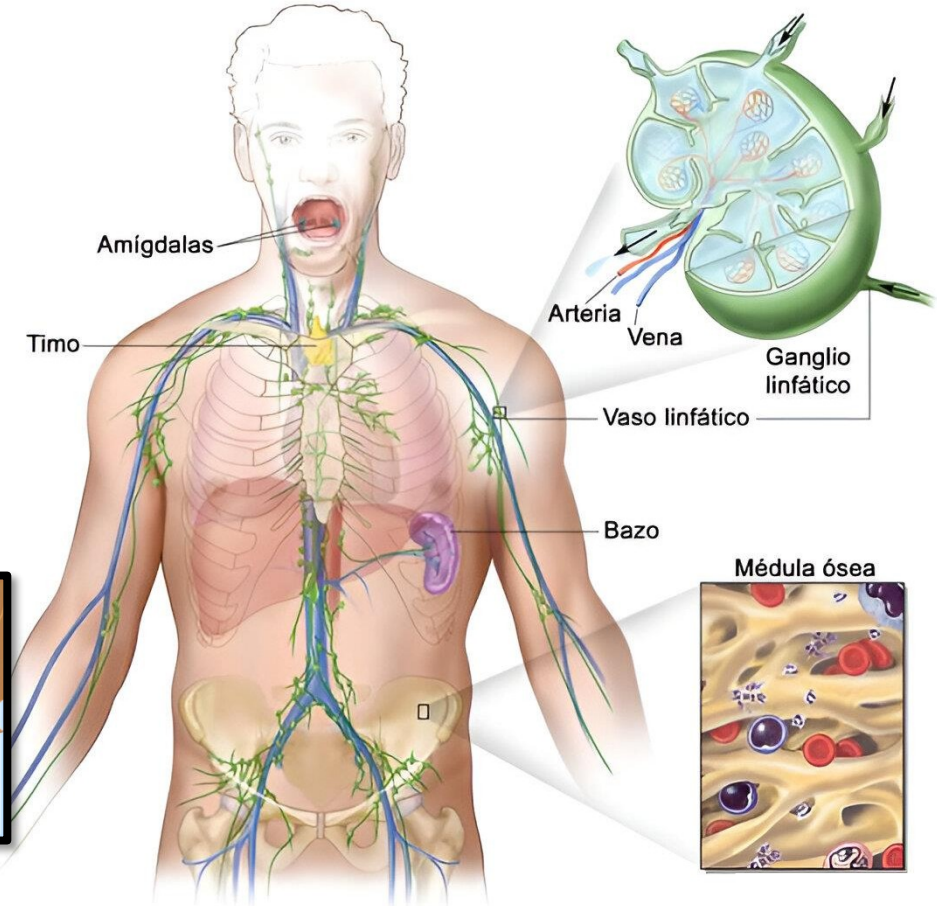
Los ganglios linfáticos también filtran el líquido linfático y eliminan material extraño, como bacterias y células cancerosas. Cuando las bacterias son reconocidas en el líquido linfático, los ganglios linfáticos producen más glóbulos blancos para combatir la infección. Esto hace que dichos ganglios se inflamen. Los ganglios inflamados algunas veces se sienten en el cuello, bajo los brazos y en la ingle.

<u>Sistema linfático incluye</u>:

- **Ganglios linfáticos**
- **Amígdalas**
- **Adenoides** → Tejido en la parte alta de la garganta, justo detrás de la nariz.
- **Bazo**
- **Timo**



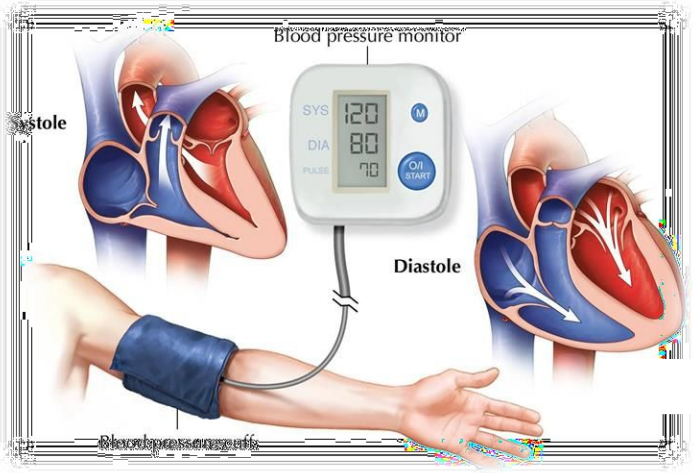




7. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

ATEROSCLEROSIS: engrosamiento y endurecimiento de las paredes de las arterias debido al depósito de sustancias grasas, principalmente colesterol y triglicéridos, en las paredes internas de las arterias. Esto provoca un aumento de la presión sanguínea y una lesión conocida como placa aterosclerótica o ateroma.

El crecimiento de la placa aterosclerótica obstruye el flujo sanguíneo, por lo que se suspende la circulación de sangre al tejido al que vaya la arteria. Si el ateroma se forma en una arteria coronaria, el corazón no recibirá el aporte de sangre necesario para funcionar adecuadamente, pudiendo provocar un infarto de miocardio.



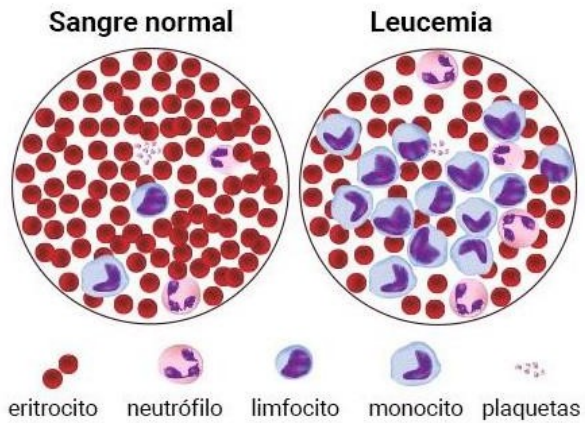
HIPERTENSIÓN: enfermedad cardiovascular que se desarrolla por la elevación de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Puede ser causada por una vasoconstricción de las arterias y, por tanto, derivar de una aterosclerosis. La hipertensión puede ser causa de graves problemas de salud, afectando el funcionamiento de distintos órganos, entre ellos, el corazón y los riñones.

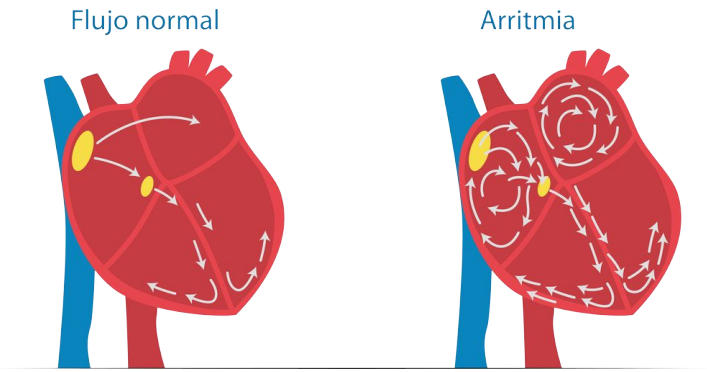
Como consecuencia de la hipertensión, el corazón aumenta su tamaño debido al mayor esfuerzo que debe realizar para bombear sangre a través de los vasos sanguíneos. Esto produce una mayor demanda de oxígeno por parte del músculo cardiaco que si no es compensada, puede llegar a provocar un infarto de miocardio.

7. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

ARRITMIAS: latido irregular del corazón. Esto ocurre cuando no funcionan adecuadamente los impulsos eléctricos que le ordenan al corazón latir, lo que provoca que el patrón del ritmo cardíaco sea irregular. Algunas arritmias son inofensivas. Otras pueden causar síntomas que ponen en riesgo la vida.

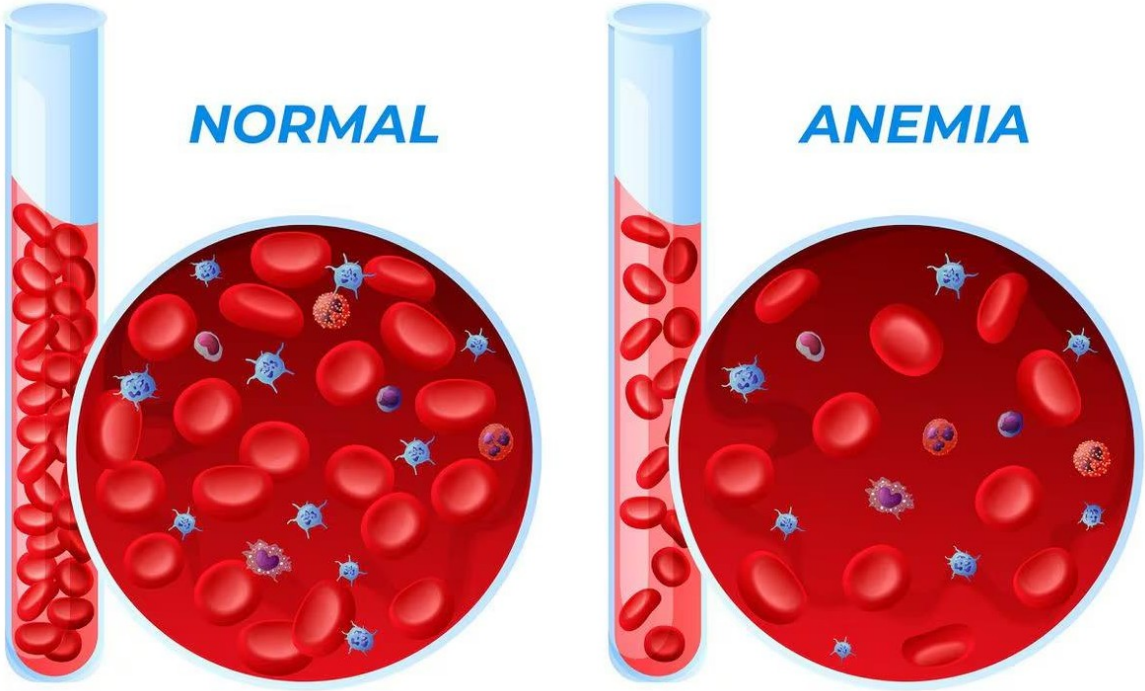
Causas variadas, producidas por fallas congénitas del corazón y también por algunos medicamentos, la cafeína, la nicotina, la ansiedad y el alcohol.
Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos, marcapasos o algún procedimiento quirúrgico.





LEUCEMIA: tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas.
El término leucemia significa sangre blanca. Los glóbulos blancos (leucocitos) son producidos en la médula ósea y el cuerpo los utiliza para combatir infecciones y otras sustancias extrañas.

La leucemia lleva a una formación y un aumento incontrolable de la cantidad de glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos con su metabolismo alterado actúan como células cancerosas e impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos maduros saludables. Se pueden dar síntomas potencialmente mortales a medida que disminuyen las células sanguíneas normales porque no pueden hacer su función.

7. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

ANEMIA: enfermedad caracterizada por una disminución en la cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre.
La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Cuando hay una deficiencia de glóbulos rojos o hemoglobina, el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, lo cual puede provocar una serie de síntomas, como cansancio, debilidad y falta de aire.
Los tratamientos para la anemia dependen del tipo que padezca y su gravedad. Para algunos tipos de anemia leve a moderada, puede necesitar suplementos de hierro, vitaminas, o medicamentos que ayudan a aumentar la producción de glóbulos rojos.